

Instalación y Configuración de SSH en Windows 10

Manual práctico — Ciclo Formativo SMR

En este manual vamos a ver paso a paso cómo instalar y configurar el servidor OpenSSH en un equipo con Windows 10, de forma que podamos acceder a él de manera remota a través de la línea de comandos desde otro equipo de la red. Es una herramienta muy útil para administrar sistemas sin necesidad de estar físicamente delante del equipo.

SSH (Secure Shell) es un protocolo de red que permite conectarse de forma segura a otro equipo y ejecutar comandos en él de manera remota. Toda la comunicación va cifrada, lo que lo hace mucho más seguro que otras alternativas antiguas como Telnet.

1. Acceder a las Características Opcionales de Windows

Lo primero que tenemos que hacer es ir a la configuración de Windows para añadir el servidor OpenSSH, ya que por defecto no viene instalado. Para ello buscamos 'características' en el buscador del menú Inicio y seleccionamos 'Administrar características opcionales' (importante no confundirla con otras opciones similares que aparezcan).

En la pantalla que se abre podemos ver todas las características que ya tenemos instaladas en el equipo. Fíjate que entre ellas aparece 'Cliente OpenSSH', que sirve para conectarse a otros equipos. Lo que nosotros necesitamos es el Servidor, para poder recibir conexiones entrantes.

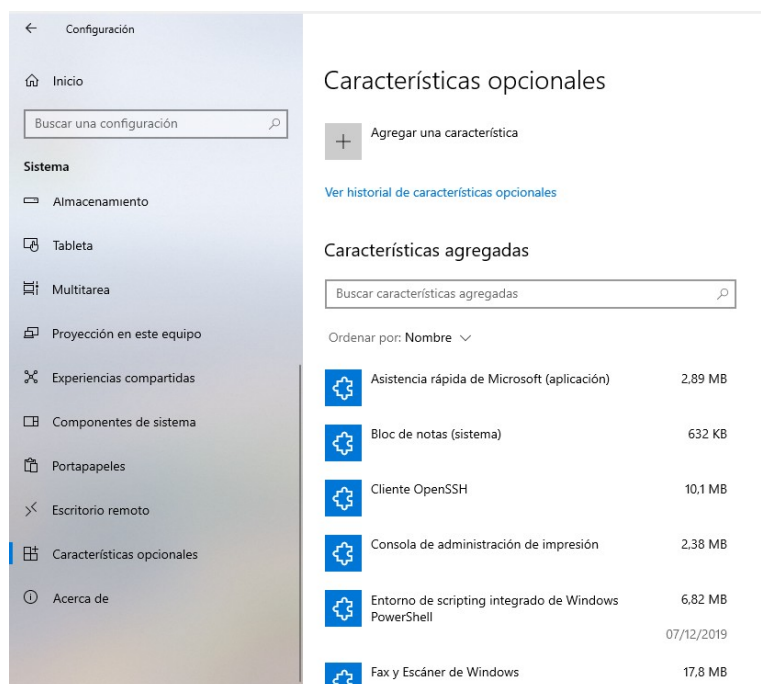


Figura 1 — Pantalla de Características Opcionales. Se puede ver el Cliente OpenSSH ya instalado.

2. Instalar el Servidor OpenSSH

Pulsamos en 'Agregar una característica' para ver la lista de lo que podemos instalar. Bajamos por la lista hasta encontrar 'Servidor OpenSSH'. Lo marcamos con el tick y pulsamos 'Agregar'. El sistema necesita conexión a internet para descargarlo e instalarlo.

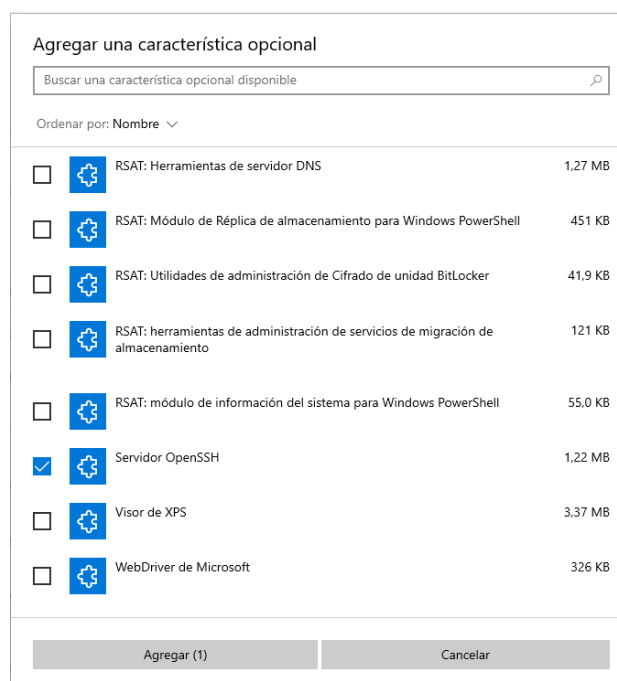


Figura 2 — Lista de características opcionales disponibles. Seleccionamos 'Servidor OpenSSH'.

Aunque en pantalla indica que pesa aproximadamente 1,22 MB, en realidad la instalación completa ronda los 10 MB. Asegúrate de tener internet antes de darle a instalar, o el proceso

fallará.

3. Configurar el Servicio OpenSSH en Windows

Una vez instalado, hay que reiniciar el equipo para que Windows reconozca el nuevo servicio. Tras el reinicio, por defecto el servicio SSH no arranca automáticamente, así que tenemos que configurarlo.

Buscamos 'Servicios' en el menú Inicio y abrimos la aplicación. En la lista de servicios localizamos 'OpenSSH SSH Server'. Veremos que su tipo de inicio es 'Manual', lo que significa que hay que arrancarlo a mano cada vez. Para evitar eso, hacemos clic derecho, vamos a Propiedades y cambiamos el tipo de inicio a 'Automático'.

Además, como el servicio está parado, pulsamos 'Iniciar' para que arranque ahora mismo sin tener que esperar al próximo reinicio.

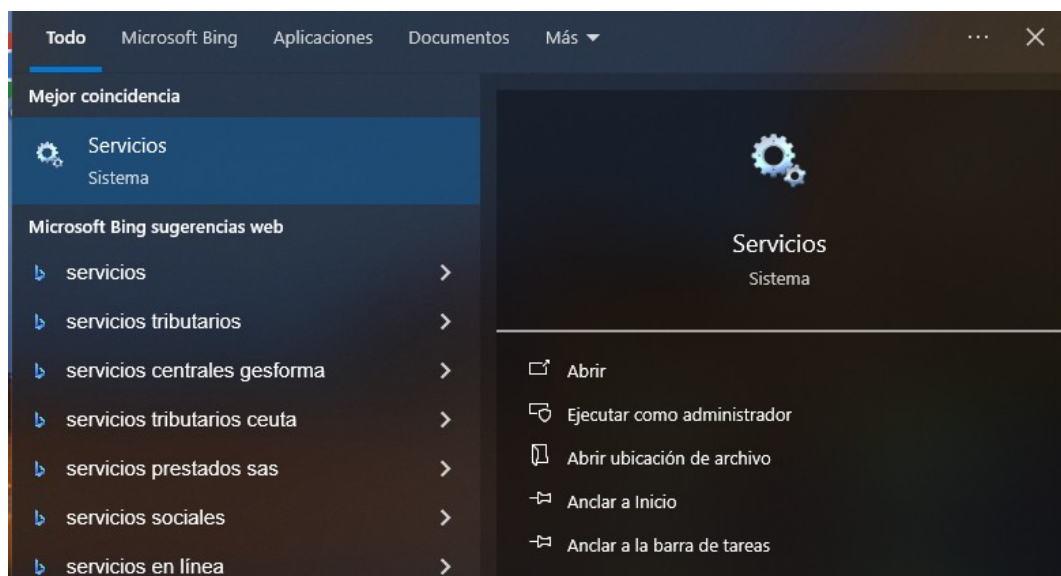


Figura 3 — Aplicación Servicios mostrando OpenSSH SSH Server con inicio Automático.

Un servicio de Windows es un proceso que se ejecuta en segundo plano, sin necesidad de que haya un usuario con sesión abierta. Al ponerlo en 'Automático', el servidor SSH estará disponible desde que el equipo arranca.

4. Abrir el Puerto SSH en el Firewall de Windows

Aunque el servidor SSH ya está corriendo, el firewall de Windows por defecto bloquea las conexiones entrantes. Tenemos que crear una regla que permita el tráfico por el puerto 22, que es el puerto estándar de SSH.

Buscamos 'firewall' en el menú Inicio y abrimos 'Firewall de Windows Defender con seguridad avanzada'. Windows nos pedirá permisos de administrador.

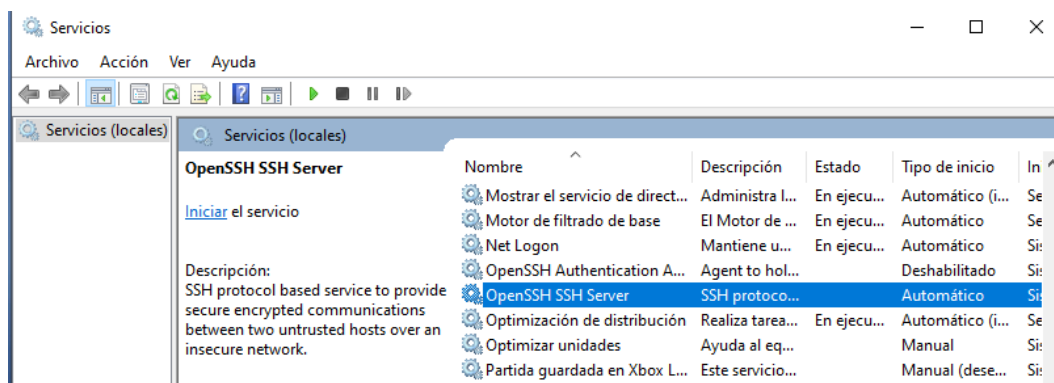


Figura 4 — Búsqueda del Firewall de Windows con seguridad avanzada.

El firewall actúa como un filtro que controla qué conexiones de red se permiten y cuáles se bloquean. Sin una regla específica, aunque el servicio SSH esté activo, ningún equipo podrá conectarse.

5. Crear una Nueva Regla de Entrada

Dentro del Firewall con seguridad avanzada, vamos a 'Reglas de entrada' en el panel izquierdo y hacemos clic en 'Nueva regla...' en el panel de acciones de la derecha.

En el asistente que se abre, elegimos el tipo de regla 'Puerto', ya que queremos controlar el acceso a un puerto concreto, el 22 de SSH.

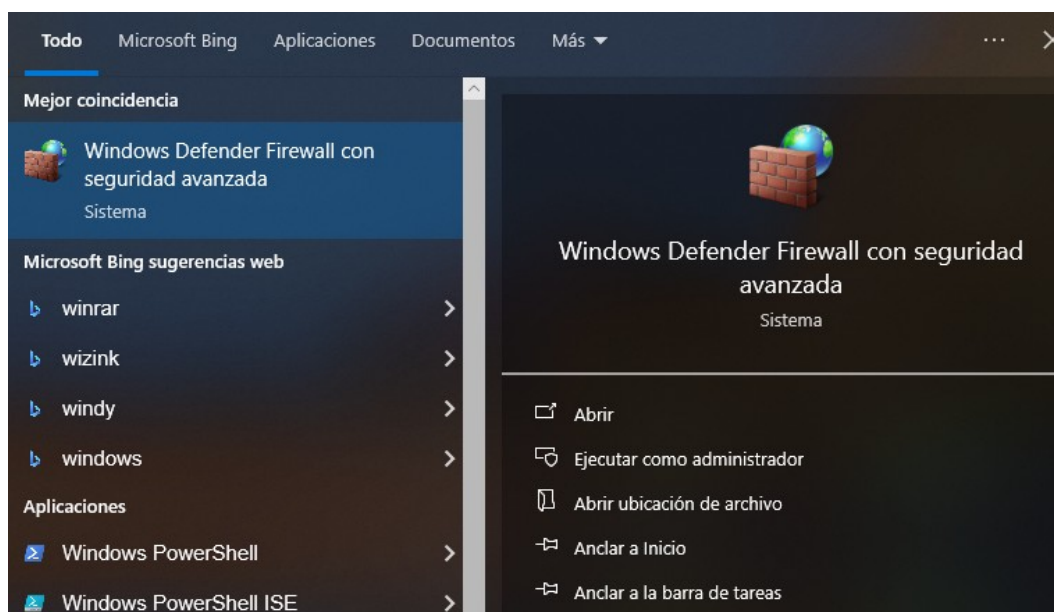


Figura 5 — Panel del Firewall y asistente para crear una regla de tipo Puerto.

6. Especificar el Protocolo y el Puerto

En el paso siguiente seleccionamos TCP como protocolo y especificamos el puerto 22 en 'Puertos locales específicos'. Después en la pantalla de Acción elegimos 'Permitir la conexión', y en Perfil dejamos marcadas las tres opciones: Dominio, Privado y Público.

Finalmente nos pide un nombre para la regla. Ponemos simplemente 'SSH' para identificarla fácilmente después.



Figura 6 — Configuración del protocolo TCP y puerto 22.

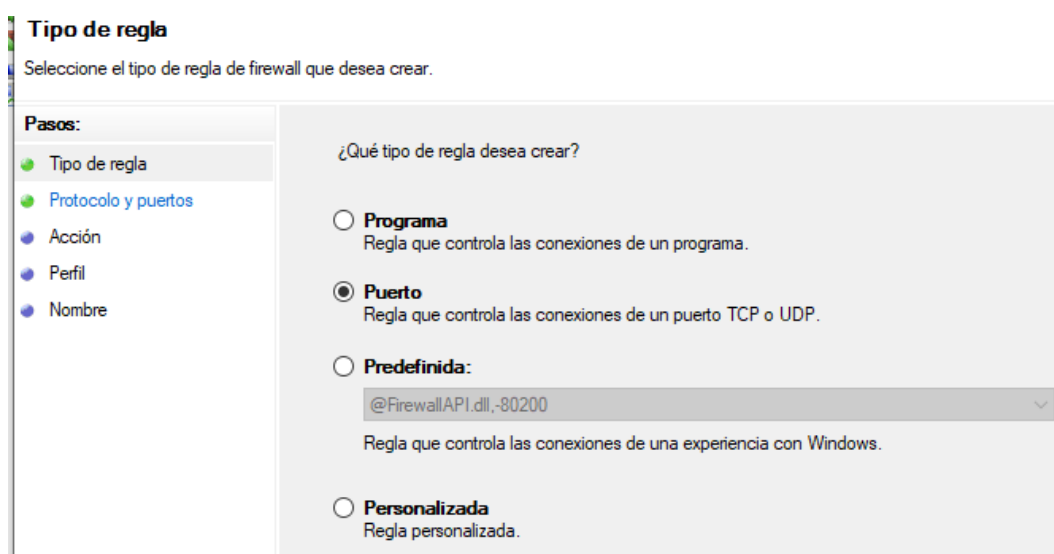


Figura 7 — Acción seleccionada: Permitir la conexión.

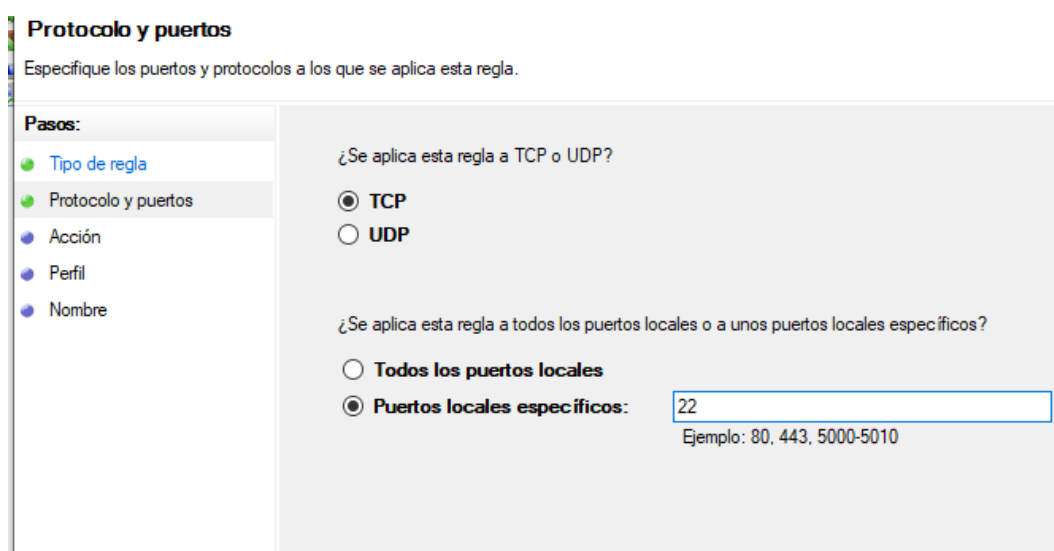


Figura 8 — Perfiles de red a los que se aplica la regla (Dominio, Privado y Público).

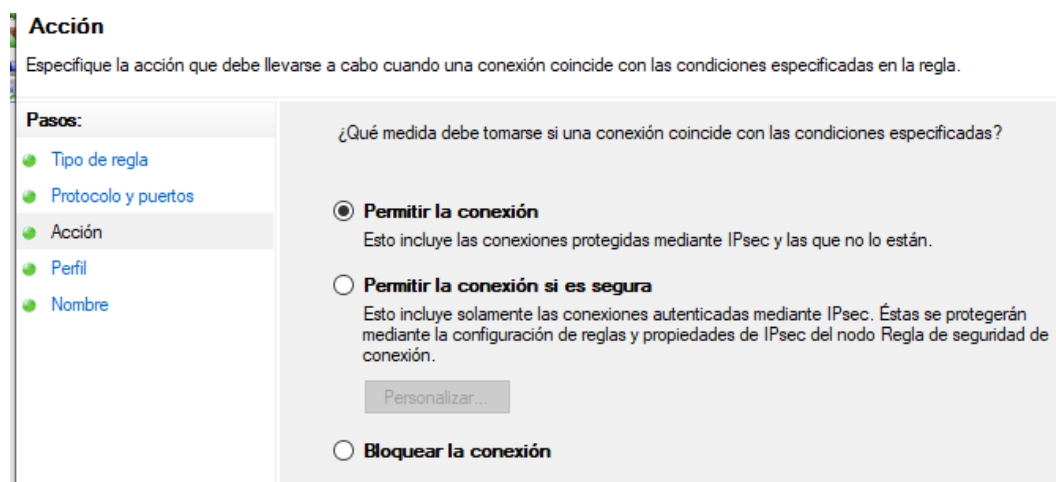


Figura 9 — Nombre asignado a la regla: 'SSH'.

TCP (Transmission Control Protocol) es el protocolo que garantiza que los datos lleguen de forma ordenada y sin errores. SSH usa TCP porque necesita una comunicación fiable y estable.

7. Verificar que la Regla se ha Creado Correctamente

Una vez terminado el asistente, podemos ver la nueva regla 'SSH' en la lista de reglas de entrada. Aparece con Perfil 'Todo' y Habilitado 'Sí', lo que confirma que está activa y funcionando.

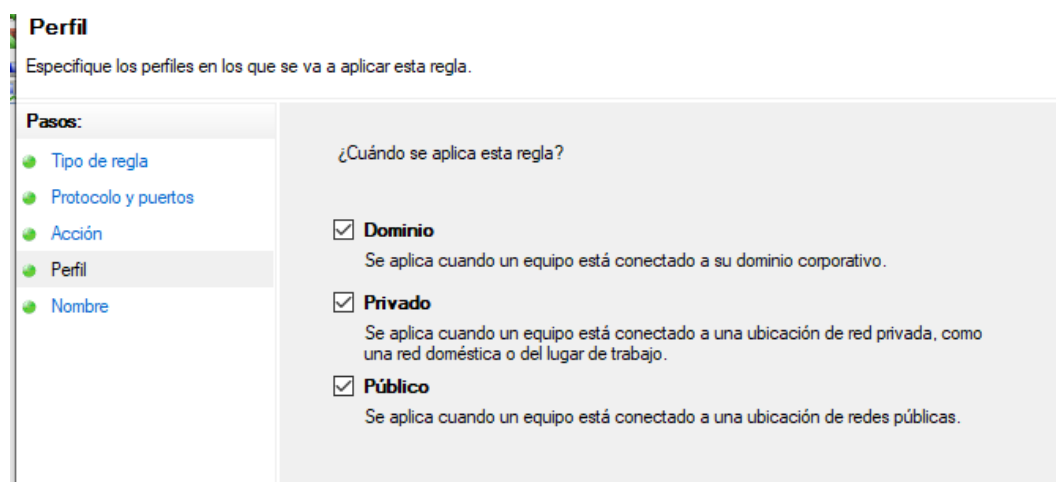


Figura 10 — Regla SSH en la lista de reglas de entrada, habilitada para todos los perfiles.

8. Obtener la Dirección IP del Equipo

Para poder conectarnos por SSH necesitamos saber la IP del equipo. Abrimos el Símbolo del sistema (cmd) y ejecutamos el comando ipconfig. En la salida buscamos la 'Dirección IPv4' del adaptador de red que estemos usando, normalmente Ethernet o Wi-Fi.

En el ejemplo de la captura, la IP del equipo es 192.168.1.244. Esa será la dirección que usaremos desde el equipo cliente para iniciar la conexión SSH.

Nombre
Especifique el nombre y la descripción de esta regla.

Pasos:

- Tipo de regla
- Protocolo y puertos
- Acción
- Perfil
- Nombre

Nombre:

Descripción (opcional):

Figura 11 — Resultado del comando ipconfig mostrando la dirección IPv4 del equipo.

La dirección IPv4 es la identificación del equipo dentro de la red local. Al ser una red privada, empieza por 192.168.x.x. Esta IP puede cambiar si el router la asigna de forma dinámica (DHCP), así que si en algún momento la conexión falla, comprueba que la IP sigue siendo la misma.

9. Conectarse por SSH desde otro Equipo

Con el servidor configurado, ya podemos conectarnos desde cualquier otro equipo de la red. Abrimos un terminal (en Linux, macOS o Windows con PowerShell) y ejecutamos el siguiente comando, sustituyendo el nombre de usuario y la IP por los del equipo al que nos queremos conectar:

```
ssh nombre_usuario@192.168.1.244
```

El sistema pedirá la contraseña del usuario de Windows. Al escribirla no aparece ningún carácter en pantalla, es normal, es una medida de seguridad. Pulsamos Enter y si todo está bien, habremos entrado.

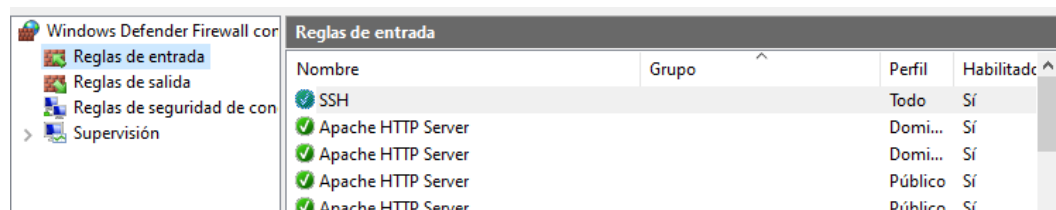


Figura 12 — Terminal con sesión SSH iniciada correctamente en el equipo Windows 10 remoto.

10. Sesión SSH Activa — Navegando por el Sistema

Una vez conectados, podemos navegar por el sistema de ficheros del equipo remoto usando comandos. Por ejemplo, con `cd Desktop` nos movemos al escritorio, con `dir` listamos su contenido, y podemos crear archivos con `echo`. Cualquier cambio que hagamos se verá reflejado en el equipo Windows.

En la captura se ve la consola ya dentro del equipo remoto, identificado como DESKTOP-L44D0OR, con el usuario 'silksong'. La conexión es completamente funcional.

```
CA: Administrador: Símbolo del sistema
Microsoft Windows [Versión 10.0.19045.6466]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\Administrador>ipconfig

Configuración IP de Windows

Adaptador de Ethernet Ethernet:

    Sufijo DNS específico para la conexión. . . : clockword.local
    Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::8b6d:50ff:4e5b:71a6%13
    Dirección IPv4 de configuración automática: 169.254.106.168
    Máscara de subred . . . . . : 255.255.0.0
    Puerta de enlace predeterminada . . . . . :

Adaptador de Ethernet Ethernet 2:

    Sufijo DNS específico para la conexión. . . : donosocortes
    Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::dd23:c2c6:d920:606f%6
    Dirección IPv4. . . . . : 192.168.1.244
    Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0
    Puerta de enlace predeterminada . . . . . : 192.168.1.1

C:\Users\Administrador>
```

Figura 13 — Sesión SSH activa. Se muestra el prompt del equipo Windows 10 remoto.

Una vez dentro, los comandos que usamos son los del CMD de Windows (cd, dir, echo, etc.), no los de Linux, ya que el servidor es Windows. Eso lo diferencia de conectarse a un servidor Linux.

Resumen del proceso

Para resumir, los pasos que hemos seguido son: instalar el Servidor OpenSSH desde Características Opcionales, configurar el servicio para que arranque automáticamente e iniciarlo, crear una regla en el firewall que permite conexiones entrantes por el puerto TCP 22, obtener la IP del equipo con ipconfig, y conectarnos desde otro equipo usando el comando ssh. Con esto el equipo Windows 10 queda accesible remotamente por línea de comandos desde cualquier dispositivo de la misma red.